

ДЗ 4. Кривые и области. Линейные и дробно-линейные отображения

мягкий дедлайн 12.02, жесткий - 14.02; 7 баллов

Во всех задачах, в которых нужно найти образ множества под действием отображения, требуется не только изобразить образ на комплексной плоскости, но и явно выписать уравнения границы области.

Условия на z , перечисленные через запятую, означают, что z должно удовлетворять обоим условиям.

1.(0,5 б.) Изобразите на комплексной плоскости множество $D = \{1 < |z - 1| < 3, \frac{\pi}{4} < \arg z < \frac{\pi}{2}\}$.

2.(0,5 б.) Изобразите на комплексной плоскости множество $D = \{\frac{\pi}{4} < |\pi - \arg z| < \frac{\pi}{2}\}$.

3.(1 б.) Найдите образ области $D = \{\operatorname{Re} z > 1, |z - 3| > 1\}$ под действием отображения $w = -\sqrt{2}(1 + i)z$.

4.(1 б.) Найдите образ области $D = \{\operatorname{Re} z < 1\}$ под действием отображения $w = \frac{z}{z - 1 + i}$

5.(1 б.) Найдите образ области $D = \{\operatorname{Re} z < 1\}$ под действием отображения $w = \frac{z}{z - 2}$

6.(1 б.) Найдите образ области $D = \{\operatorname{Re} z < 1\}$ под действием отображения $w = \frac{4z}{z + 1}$

7.(1 б.) Найдите образ области $D = \{\operatorname{Im} z > 1\}$ под действием отображения $w = \frac{2iz}{1 + z}$

8.(1,5 б.) Найдите образ области $D = \{|z| < 1\}$ под действием отображения $w = \frac{z - 3 + i}{z + 1 + i}$

9.(1 б.) Можно ли построить ДЛО w , при котором верхняя полуплоскость перейдет в единичную окружность, и при этом $w(i) = 0$, $w(-i) = 2i$?

10.(1 б.) Можно ли построить ДЛО w , отображающее область $\{|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$ в область $\{|z + i/2| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$?